

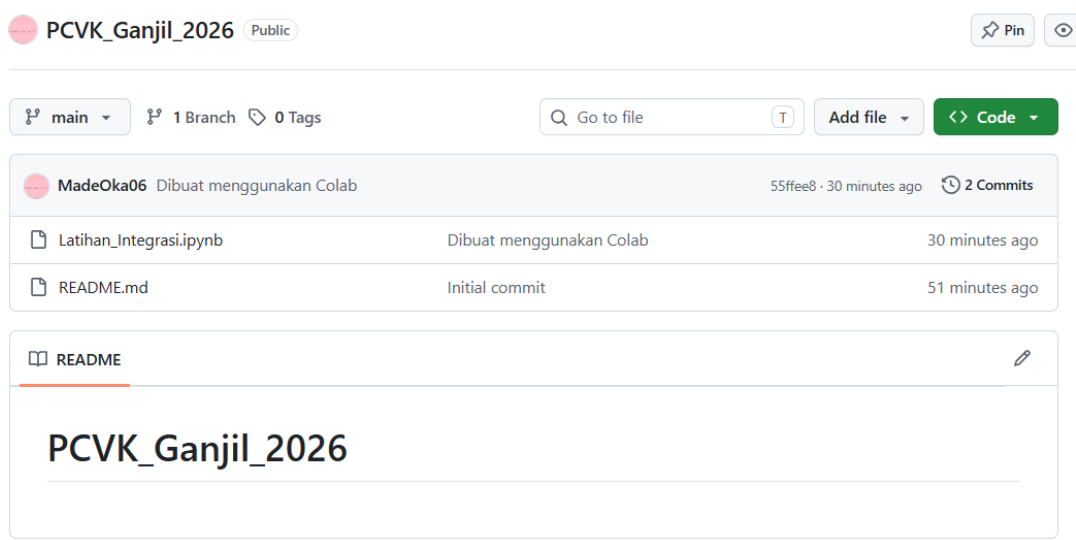


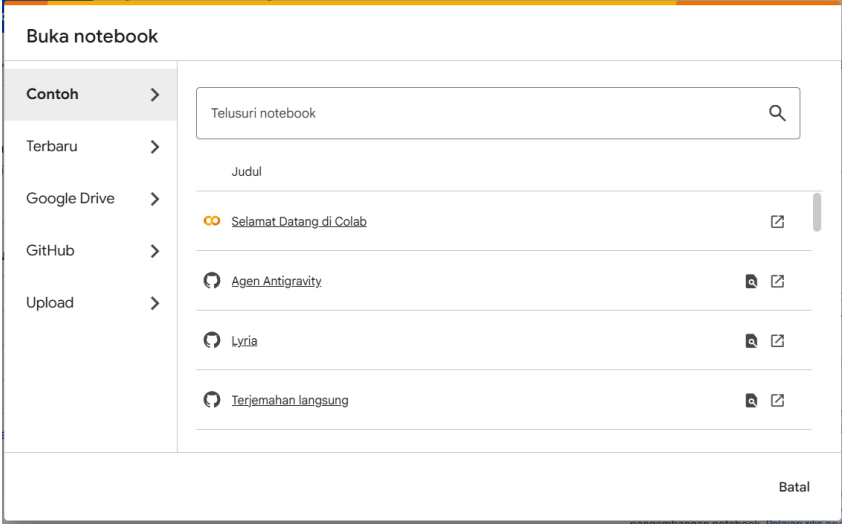
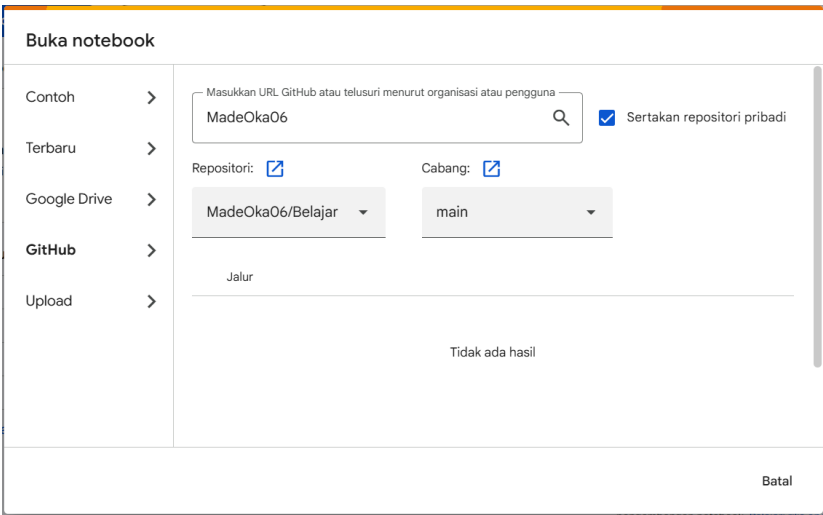
Mata Kuliah : Pengolahan Citra dan Visi Komputer
Program Studi : D4 Teknik Informatika
Semester : 5

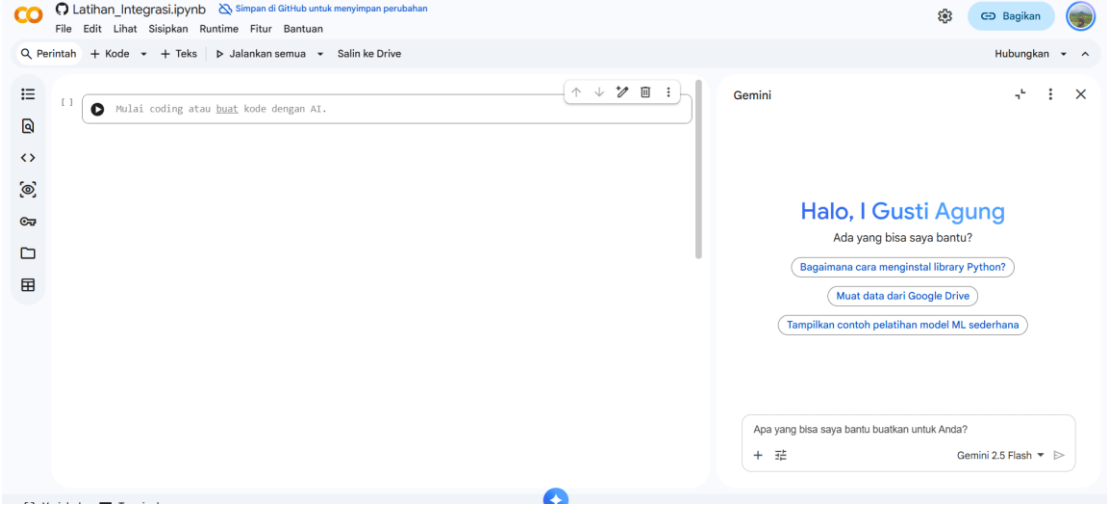
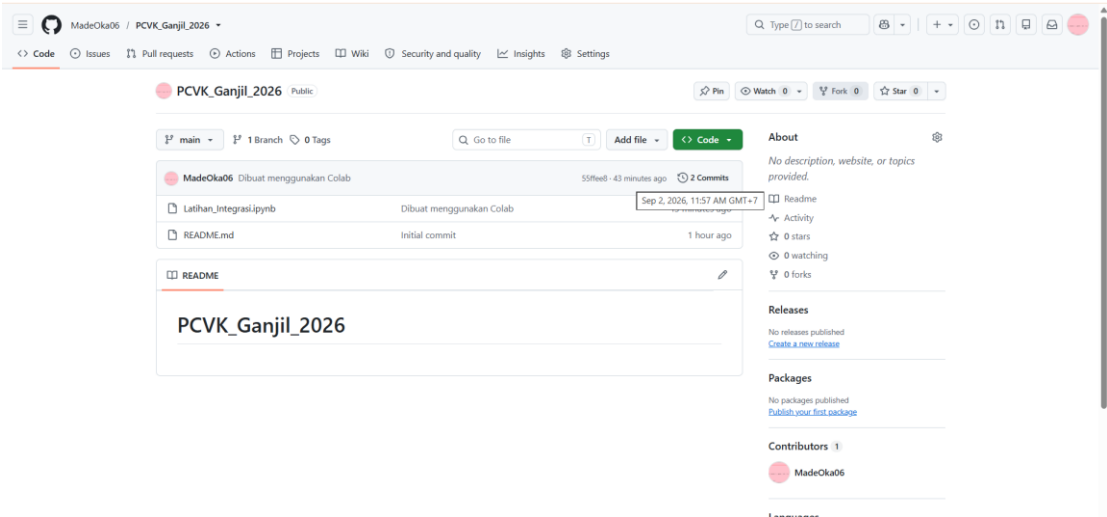
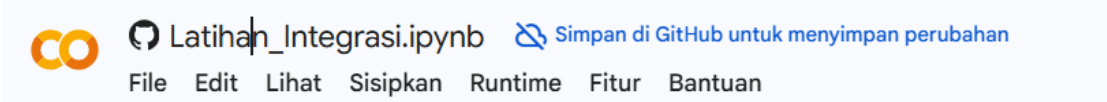
Kelas : TI – 3B
NIM : 244107020177
Nama : I Gusti Agung Made Oka Darmestha
Jobsheet Ke- : 1

Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Bagi yang belum mempunyai akun Github, bisa membuat akun baru di Github (https://github.com/join?ref_cta=Sign+up&ref_loc=header+logged+out&ref_page=%2F&source=header-home)
2.	Masuk ke dalam akun github yang telah dibuat, dan buatlah repositori baru, dengan memilih “Create a Repository”
3.	 Repository telah siap diisikan dengan project-project untuk perkuliahan PCVK Genap 25/26.

4.	Pada praktikum pengolahan citra dan visi komputer, kita akan melakukan editing dan build code untuk pengolahan citra menggunakan Google Colaboratory. Google Colaboratory dapat dicari menggunakan search engine atau dapat langsung dibuka pada link berikut: https://colab.research.google.com/ Tampilan dari jendela utama adalah sebagai berikut 
5.	Aplikasi baru akan dibuat dalam format notebook python (tipe file adalah *.ipynb), dimana file tersebut dapat disimpan pada drive cloud Google Colab, Google Drive, ataupun dapat terhubung pada Github secara langsung. Pada Kuliah ini kita akan menggunakan Github. Pilih menu Github pada jendela utama, kemudian lanjutkan untuk terhubung dengan Github personal anda 
6.	Masukkan URL akun github Anda (https://github.com/nama_akun), kemudian tekan enter atau tekan icon search, kemudian akan muncul daftar repositori dan cabang yang terdapat pada akun Anda. Jika repository yang dibuat pada tahap 2 bersifat private,

	maka pilih checkbox “Sertakan repositori pribadi”, sehingga muncul jendela untuk memberikan otorisasi pada Google Colab, dan tekan tombol “Authorize googlecolab”
7.	Setelah menekan tombol “OKE” maka akan langsung terbuka halaman file notebook yang baru saja dibuat pada repositori Github.   Ketika Open in Colab diklik, maka di pojok kiri atas dari Google Colab perhatikan jika icon Github sudah muncul, tandanya file tersebut berhasil diakses oleh Google Colab.  File notebook dapat berisi catatan terformat dan berisi code python yang bisa langsung di running secara langsung. Tombol “+ Code” untuk menambahkan code program, dan “+ Text” digunakan untuk menambahkan catatan terformat

Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Gunakan beberapa library berikut sebagai langkah pertama: <pre>[1] ✓ 0 d import numpy as np [2] ✓ 1 d import pandas as pd import cv2 as cv from google.colab.patches import cv2_imshow # for image display from skimage import io from skimage import transform from PIL import Image import matplotlib.pyplot as plt</pre>
2.	Pada tahap 2 kita akan membuat sebuah list untuk menyimpan URL beberapa citra, dimana untuk setiap citra akan dilakukan: pembacaan citra, resize ukuran citra menjadi setengahnya, konversi citra berwarna menjadi format RGB, menggabungkan citra asli dan citra hasil konversi, dan yang terakhir adalah menampilkan citra tersebut. Untuk url citra yang digunakan silahkan copy paste URL berikut, atau Anda juga bisa menggunakan URL citra yang lain: <pre>10 # baca dan tampilkan image # loop pada tiap url image, beberapa image dapat disimpan pada list for url in urls: image = io.imread(url) image = cv.resize(image, (0,0),fx=0.5,fy=0.5) image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) final_frame = cv.hconcat ((image,image_2)) cv2_imshow(final_frame) print('\n')</pre>  

3.	Langkah 3 pada praktikum ini adalah melihat ukuran file image, dengan cara sebagai berikut: <pre> tinggi = image.shape[0] lebar = image.shape[1] print("resolusi image : tinggi x lebar = ",tinggi," x ",lebar) cv2_imshow(image) </pre> ... resolusi image : tinggi x lebar = 286 x 400 
4.	Langkah 4 berikut digunakan untuk mengakses pixel dengan memberikan garis horizontal berwarna putih di tengah image <pre> image = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) #membuat garis horizontal ditengah image for y in range(lebar): image_2[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255] final_frame = cv.hconcat ((image,image_2)) cv2_imshow(final_frame) </pre> 

PERTANYAAN PRAKTIKUM D2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Jelaskan, mengapa pada modul praktikum ini eksekusi kode Python dilakukan menggunakan Google Colab?

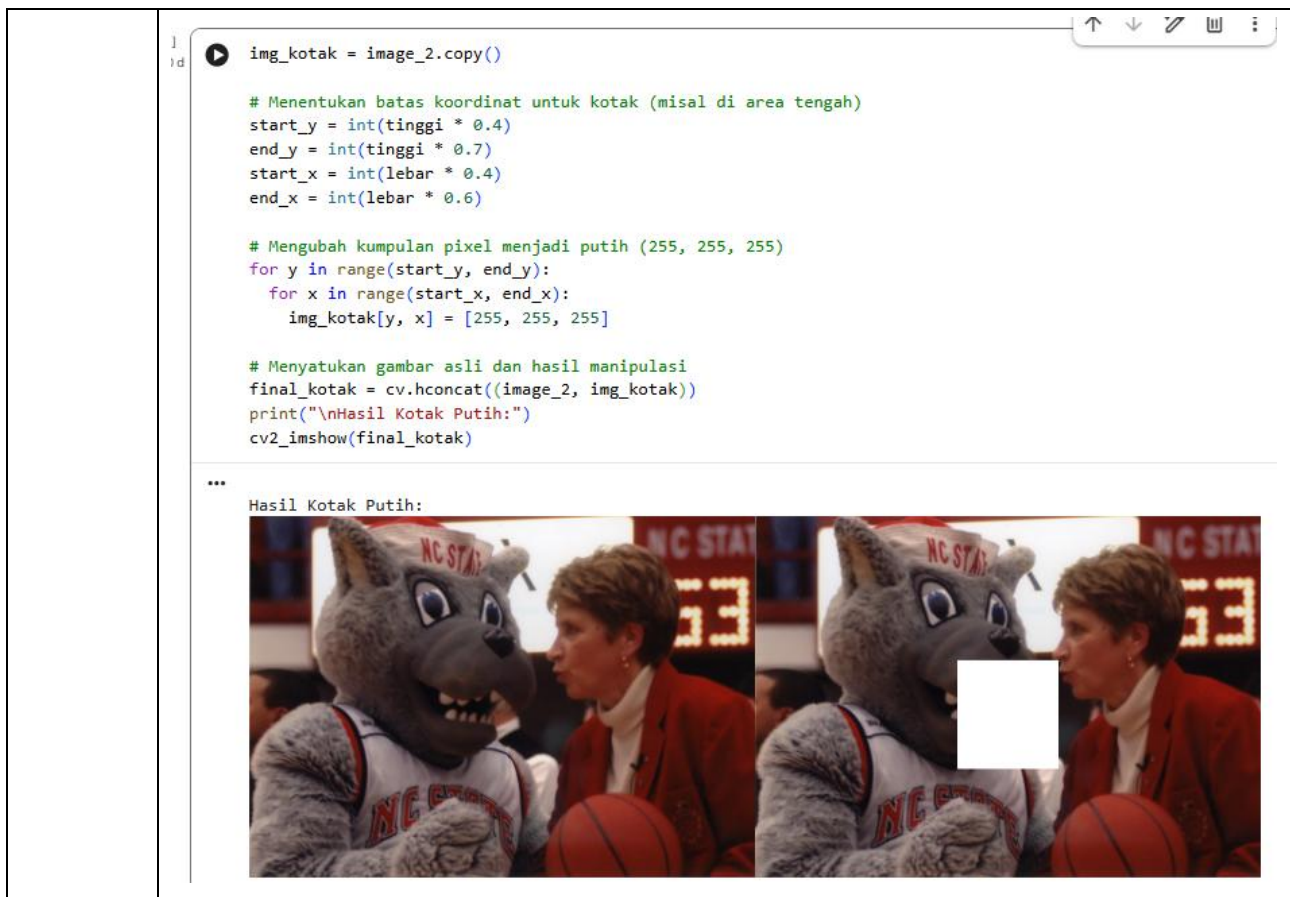
	Karena Google Colab memungkinkan penggunaanya untuk menulis dan mengeksekusi Python di browser (Chrome, Firefox dan Safari) tanpa memerlukan konfigurasi, dapat mengakses GPU secara gratis, serta dapat berbagi kode program
2.	Jelaskan mengenai kegunaan setiap library pada praktikum langkah ke delapan? numpy (np): Library inti untuk komputasi numerik dan array multidimensi. Dalam computer vision, gambar digital direpresentasikan sebagai matriks angka (piksel), dan Numpy digunakan untuk melakukan kalkulasi matematis pada matriks tersebut. pandas (pd): Berfungsi untuk analisis dan manipulasi data berbentuk tabel (seperti membaca file CSV atau Excel). cv2 (cv): Library OpenCV. Ini adalah alat utama untuk pemrosesan gambar tingkat lanjut (seperti konversi ruang warna, manipulasi bentuk, dan filter gambar). cv2_imshow (Google Colab): Modul khusus untuk menampilkan gambar secara aman di dalam notebook Google Colab, menggantikan fungsi cv2.imshow standar yang sering menyebabkan environment crash. skimage.io: Bagian dari library scikit-image, sangat handal untuk operasi input/output, terutama kemudahan membaca gambar langsung dari tautan URL web. skimage.transform: Digunakan untuk transformasi geometris pada gambar, seperti mengubah ukuran (resize), rotasi, atau <i>warping</i>. PIL.Image (Pillow): Library klasik Python untuk membuka, mengedit dasar, dan menyimpan berbagai format file gambar. matplotlib.pyplot (plt): Perangkat pembuat grafik dan visualisasi data. Sering digunakan untuk menampilkan gambar lengkap dengan sumbu koordinat (X dan Y), menyandingkan banyak gambar sekaligus, atau membuat plot histogram warna. Apakah semua library tersebut harus digunakan dalam praktikum sesi ini? Penggunaan seluruh <i>library</i> tersebut tidak bersifat wajib dalam satu sesi praktikum. Daftar <i>import</i> tersebut adalah <i>template</i> standar, dan penerapannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
3.	Pada uji coba langkah ke-9 terdapat potongan kode program sebagai berikut <pre>image = cv.resize(image, (0,0),fx=0.5,fy=0.5)</pre> Apa kegunaan kode program tersebut? dan apa pengaruhnya jika tidak dilakukan?

	Fungsi dari kode tersebut Adalah mengecilkan dimensi citra menjadi setengah dari lebar dan tinggi aslinya, jika hal tersebut tidak dilakukan maka proses pengolahan citra akan lebih lama karena memproses pixel yang lebih banyak.
4.	Perhatikan potongan kode progam berikut : Apakah kegunaan kode [255,255,255] ? Jelaskan! Mengubah nilai piksel pada image_2 menjadi warna putih [255, 255, 255]
5.	Jelaskan keterkaitan antara pixel dan juga resolusi gambar yang tinggi ataupun rendah! Resolusi tinggi akan memerlukan lebih banyak pixel dibandingkan dengan resolusi rendah,tetapi pemrosesan resolusi gambar rendah lebih cepat dibandingkan resolusi gambar yang tinggi

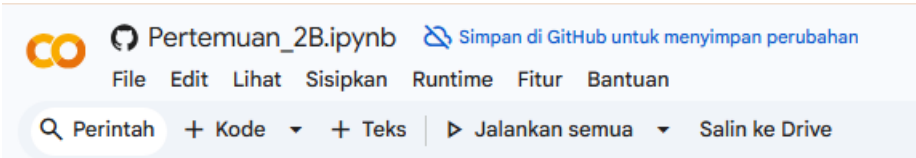
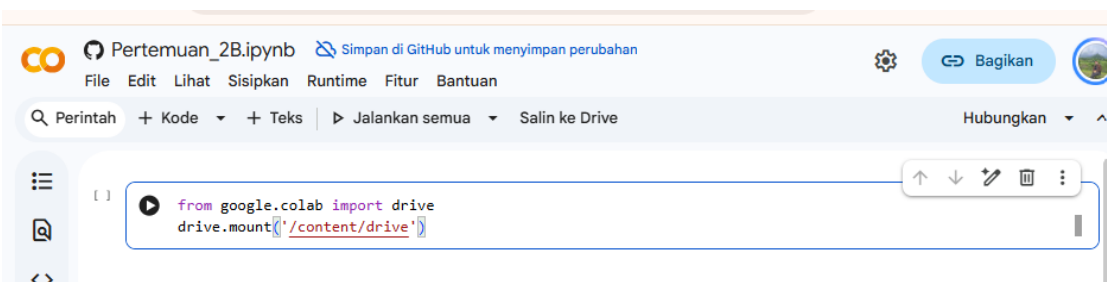
Tugas Praktikum D2

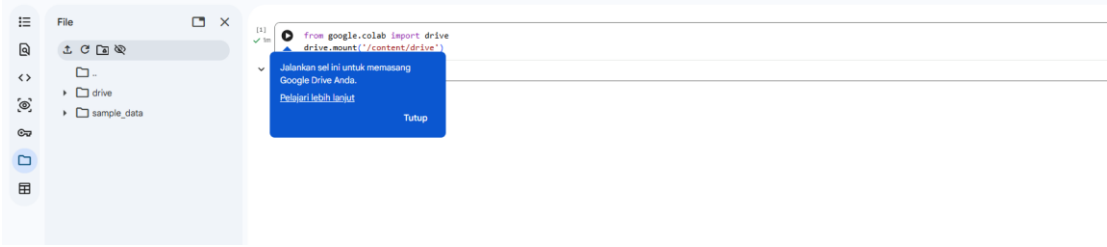
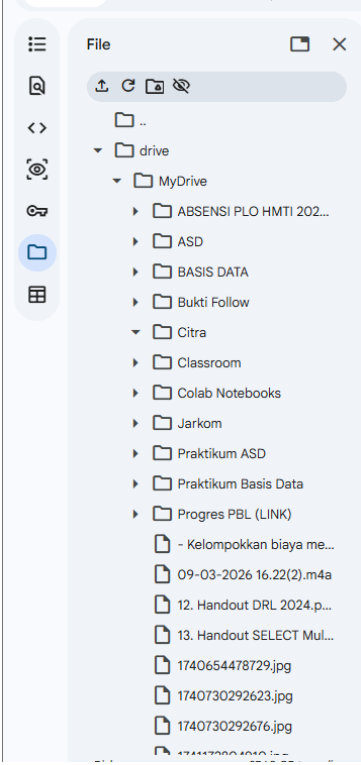
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Lakukan langkah-langkah praktikum seperti diatas
2.	Buat garis vertikal dan garis menyilang diagonal pada image keluaran <pre> image = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) #membuat garis horizontal ditengah image for y in range(tinggi): image_2[y,int((lebar)/2)] = [255,255,255] final_frame = cv.hconcat ((image,image_2)) cv2_imshow(final_frame) </pre> ... 

	<pre> img_diagonal = image_2.copy() # Membuat garis menyilang diagonal for x in range(lebar): # Garis dari kiri atas ke kanan bawah y1 = int(x * (tinggi / lebar)) if y1 < tinggi: img_diagonal[y1, x] = [255, 255, 255] # Garis dari kiri bawah ke kanan atas y2 = int((tinggi - 1) - x * (tinggi / lebar)) if y2 >= 0: img_diagonal[y2, x] = [255, 255, 255] final_diagonal = cv.hconcat((image_2, img_diagonal)) print("\nHasil Garis Menyilang Diagonal:") cv2_imshow(final_diagonal) </pre> Hasil Garis Menyilang Diagonal: 
3.	Buat garis horisontal berwarna putih dibagian tengah gambar dengan panjang tertentu <pre> img_horizontal_pendek = image_2.copy() # Menentukan batas awal dan akhir garis (misal: 1/4 hingga 3/4 lebar gambar) start_x = int(lebar / 4) end_x = int(3 * lebar / 4) y_tengah = int(tinggi / 2) # Membuat garis horizontal pendek for x in range(start_x, end_x): img_horizontal_pendek[y_tengah, x] = [255, 255, 255] final_horizontal = cv.hconcat((image_2, img_horizontal_pendek)) print("\nHasil Garis Horizontal Tertentu:") cv2_imshow(final_horizontal) </pre> Hasil Garis Horizontal Tertentu: 
4.	Buat kotak menggunakan kumpulan pixel warna putih di sembarang tempat dalam gambar

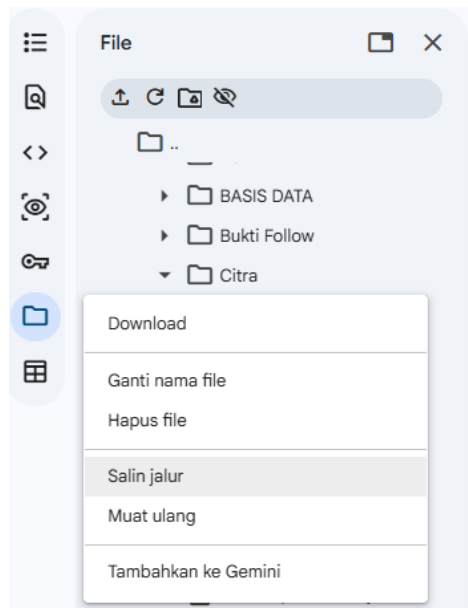


Praktikum Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Bikin koneksi antara Colab dengan Google Drive agar bisa mengakses file didalamnya. Buka https://colab.research.google.com/. Setelah dipastikan bahwa google Colab terhubung dengan Github Anda, lanjutkan dengan memilih repository yang telah digunakan pada praktikum D2, rename file menjadi “Pertemuan_2b.ipynb”.  Kemudian import folder yang ada di Drive Anda dengan cara sebagai berikut.  <pre> from google.colab import drive drive.mount('/content/drive') </pre>

	Proses sinkronisasi google colab untuk terhubung dengan gdrive membutuhkan sedikit perubahan setting notifikasi seperti gambar berikut. Kemudian akan muncul suatu URL yang akan mengarah ke new tab untuk login akun google. Pada tahap ini dibutuhkan kode otorisasi yang muncul setelah proses login dilakukan Setelah proses login dilakukan, maka salin kode otorisasi dan tempelkan pada field yang sudah disediakan pada google Colab. Setelah tombol Play di klik, akan dilakukan proses koneksi ke google Drive: Selanjutnya klik Run anyway: Pertanyaan apakah mengijinkan notebook ini mengakses file-file di Google Drive anda? Jika Ya, klik Connect to Google Drive:
2.	Cara yang kedua dengan: mengklik tombol folder di sebelah kiri  Pilih tombol gdrive -> Connect to Google Drive. Drive akan muncul dalam list folder: 

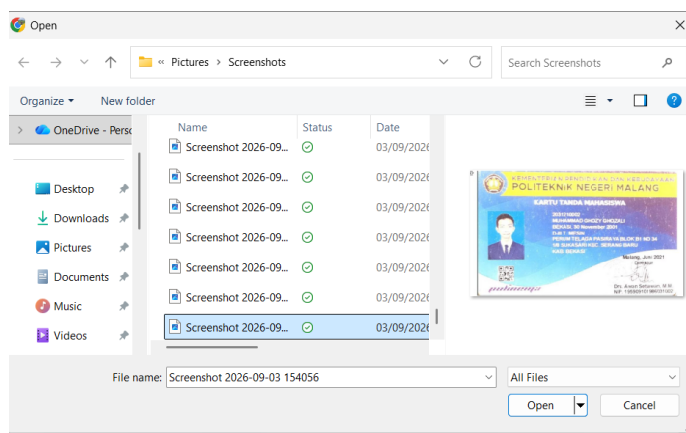
3. Pilih folder dan klik icon titik 3 disebelah kanan file gambar yang akan digunakan. klik copy path, dan bisa digunakan pada code berikutnya:



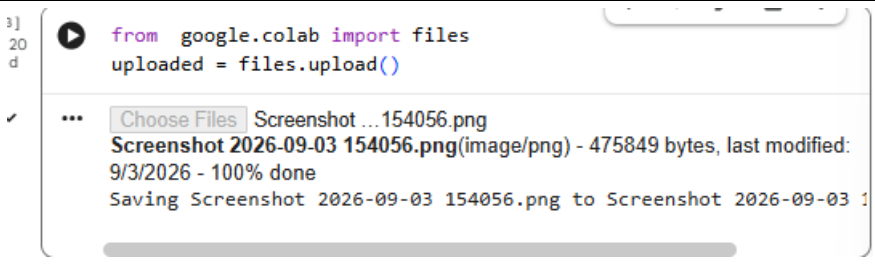
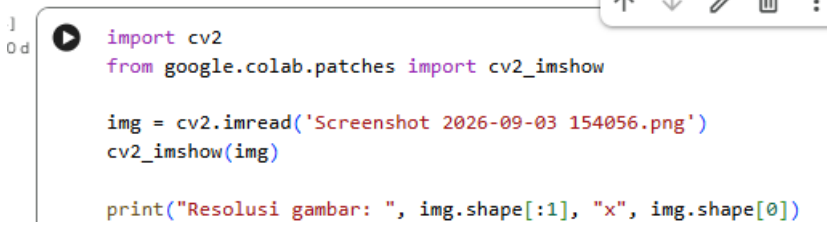
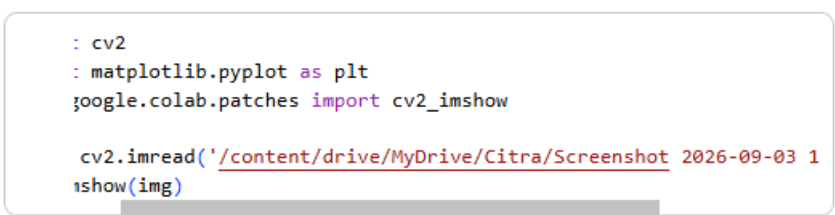
Kemudian kode program dapat dilanjutkan dengan membuka file Google Drive yang sudah ada. Contohnya pada kode program di bawah file image dengan nama KTM lama.jpg akan dibuka untuk diproses lebih lanjut. Penjelasan diatas adalah cara mengakses gambar yang tersimpan di Google Drive (Cloud), namun jika posisi gambar tersimpan di computer local/laptop maka cara aksesnya bisa menggunakan fungsi upload gambar. Adapun caranya adalah sebagai berikut:

```
[ ] from google.colab import files
    uploaded = files.upload()
```

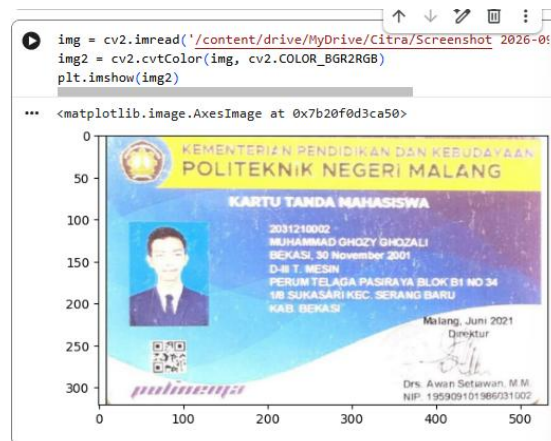
Jika Choose Files di klik, akan muncul direktori dari computer local.



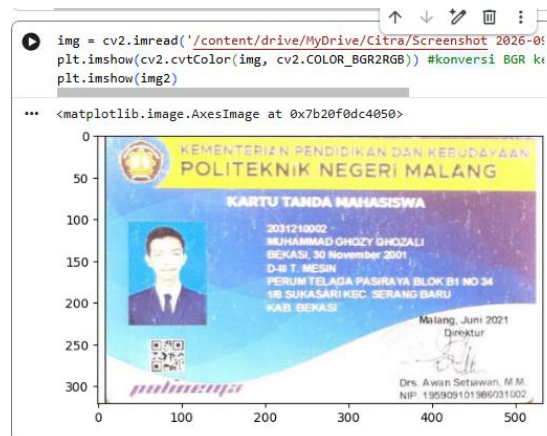
4. Setelah dipilih gambar yang akan ditampilkan atau diolah, akan muncul tampilan sebagai berikut yang menunjukkan gambar sudah tersimpan di google colab.

	
5.	Untuk menampilkan gambar tersebut, maka perintahnya adalah sebagai berikut: 
6.	Untuk menampilkan Gambar, bisa menampilkan langsung (Image Display) salah satunya menggunakan library openCV dengan fungsi cv2.imshow() atau cv2_imshow()→di Google Colab atau menampilkan dalam Plot (Image Plotting) menggunakan library Matplotlib (plt.imshow). Berikut ini cara menampilkan gambar dalam Plot supaya bisa diketahui ukuran lebar dan Panjang dari Image:  Hasil nya berupa output gambar yang sudah di plot dengan matplotlib dapat digunakan untuk mengetahui ukuran panjang dan lebar dari gambar tersebut. Perhatikan format warna yang ditampilkan, warna dengan format BGR. 
7.	OpenCV membaca image dan menyimpan dalam channel warna BGR (Blue Green Red). Sehingga saat ditampilkan pada plotter juga akan ditampilkan dalam format

warna BGR. Jika menginginkan format warna RGB dapat dilakukan dengan beberapa cara:



Atau langsung digabung:

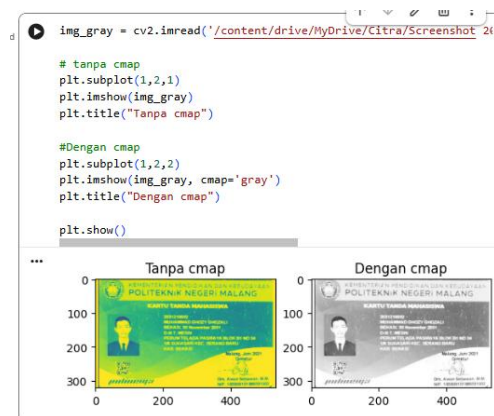


Perhatikan ada 2 fungsi plt: plt.imshow (img2) dan plt.show().

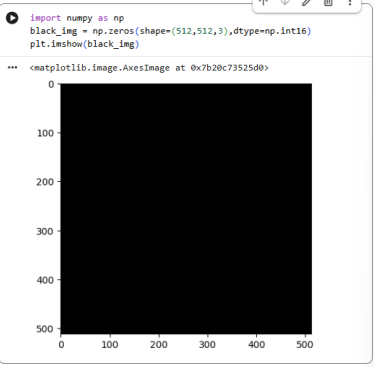
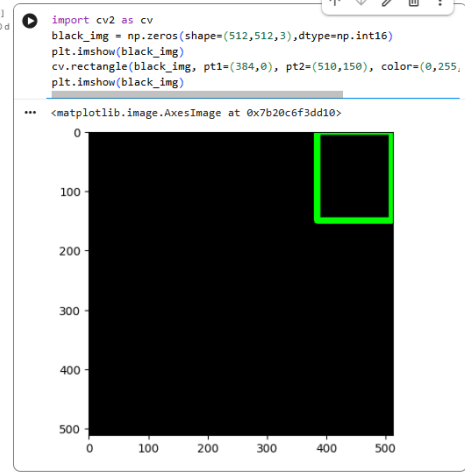
Perbedaan keduanya:

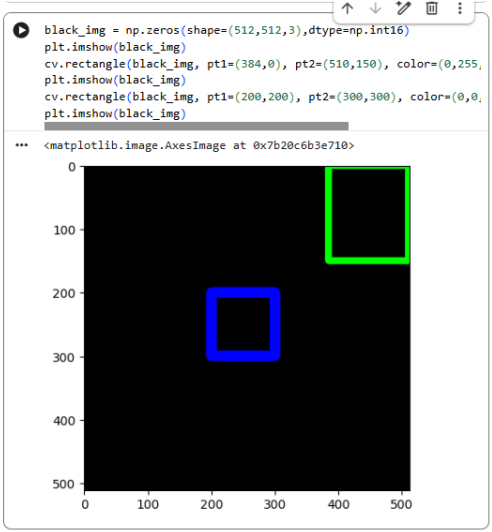
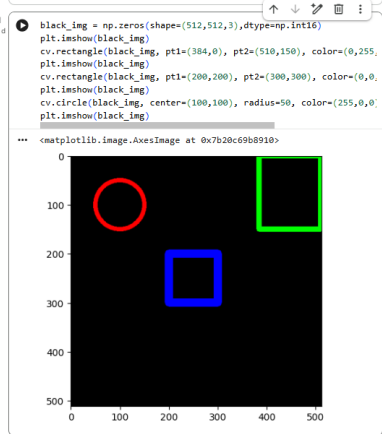
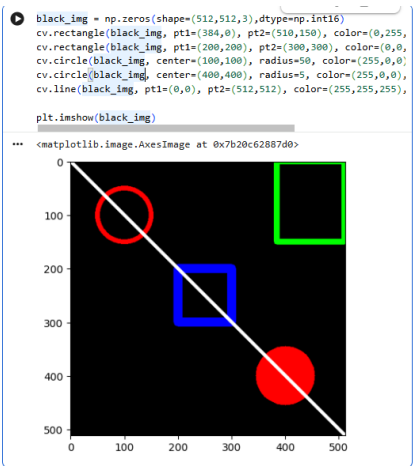
- plt.imshow(img2) → digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam plot.
- plt.show() → hanya dipanggil tanpa argumen untuk menampilkan plot.

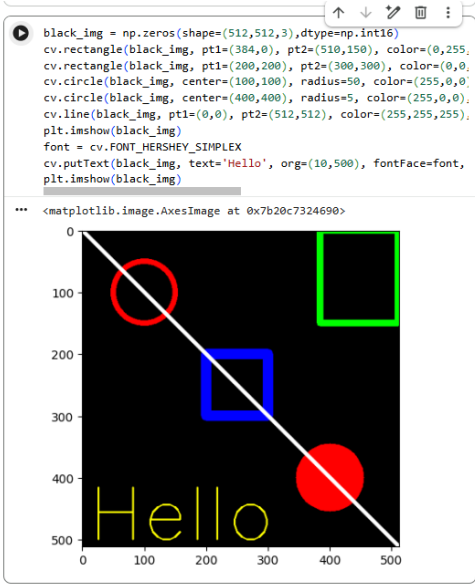
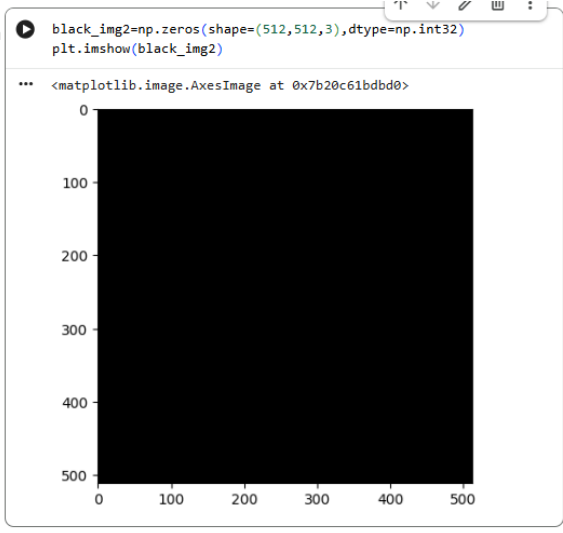
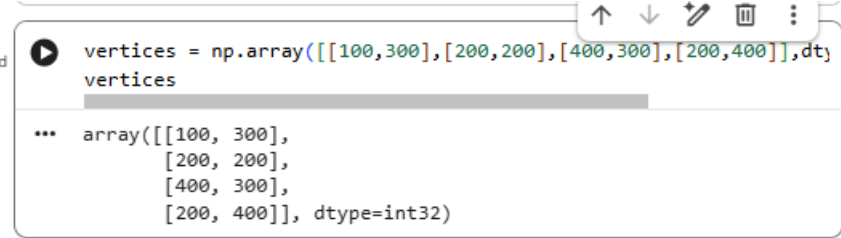
8. Menampilkan citra Grayscale

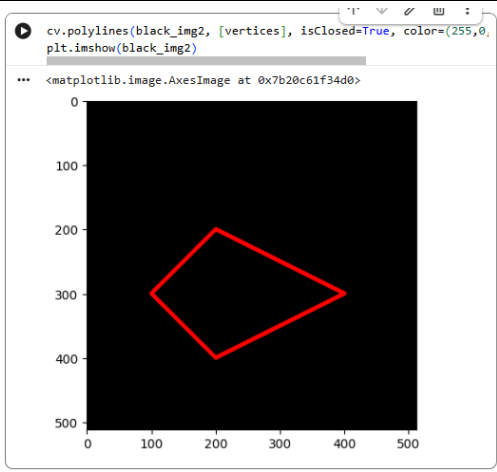


9.	Jika ingin mengganti warna yang lain, tinggal mengganti cmap sesuai keinginan, contohnya untuk ditampilkan colormap dengan warna 'magma' <pre>plt.imshow(img_gray, cmap='magma')</pre> 
10.	Untuk mengubah ukuran citra dari ukuran 800 x 500 menjadi ukuran 400x250, maka harus menggunakan fungsi resize dari library OpenCV: <pre>img = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/Citra/Screenshot 2026-08-11 14:00:00.png') imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) imgRGBsmall = cv2.resize(imgRGB, (400,250)) plt.imshow(imgRGBsmall)</pre> 
11.	Untuk menampilkan Citra RGB dalam posisi terbalik menggunakan fungsi flip dari library opencv: <pre>img = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/Citra/Screenshot 2026-08-11 14:00:00.png') imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) imgRGBsmall = cv2.resize(imgRGB, (400,250)) plt.imshow(imgRGBsmall) imgBalik=cv2.flip(imgRGBsmall,1) plt.imshow(imgBalik)</pre> 
12.	Sedangkan untuk memperbesar ukuran canvas yang lebih besar dengan posisi gambar terbalik:

	<pre>fig=plt.figure(figsize=(10,10)) ax=fig.add_subplot(111) ax.imshow(imgBalik)</pre> 
13.	Membuat bentuk Geometri 2D dari OpenCV. Diawali dengan pembuatan black image dengan tipe data int16. <pre>import numpy as np black_img = np.zeros(shape=(512,512,3),dtype=np.int16) plt.imshow(black_img)</pre> 
14.	Kemudian menambahkan bentuk persegi panjang sesuai koordinat pt1 dan pt2 <pre>import cv2 as cv black_img = np.zeros(shape=(512,512,3),dtype=np.int16) plt.imshow(black_img) cv.rectangle(black_img, pt1=(384,0), pt2=(510,150), color=(0,255,0)) plt.imshow(black_img)</pre> 
15.	Selanjutnya ditambah menambahkan bentuk persegi sesuai koordinat pt1 dan pt2 yang tertulis pada kode program.

	
16.	Tahap selanjutnya ditambah menambahkan bentuk lingkaran sesuai radius yang tertulis pada kode program. 
17.	Kemudian dilakukan penambahan garis sesuai koordinat pt1 dan pt2 sebagai berikut. 
18.	Penambahan text dengan font yang telah tertulis dengan ukuran yang sudah ditentukan.

	
19.	Pembuatan black image kembali dilakukan dengan tipe data int32 
20.	Berikut adalah kode program untuk inisialisasi NumPy array dengan tipe data int32  Penambahan polyline pada black image kedua yang telah dibuat.

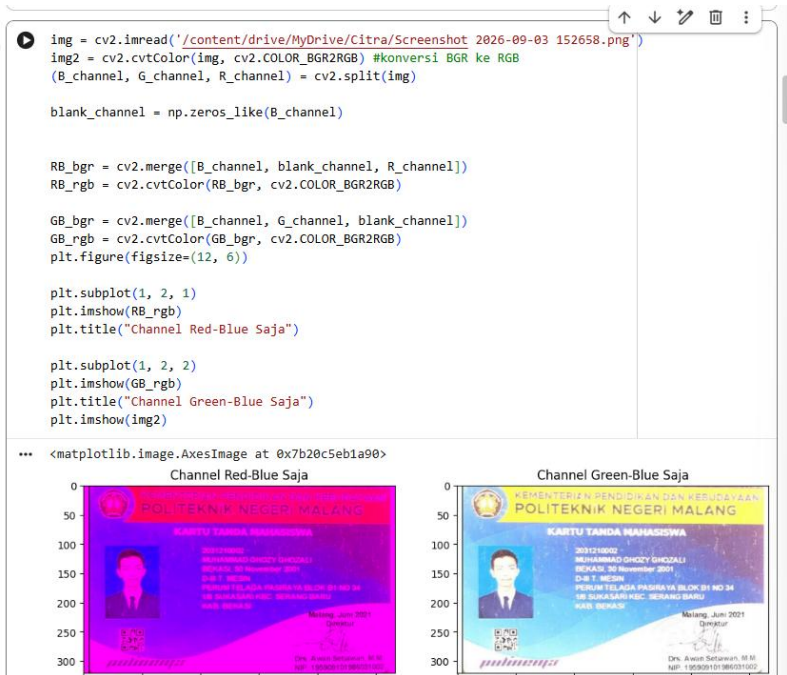
	
21.	Setelah semua kode selesai simpan “Pertemuan 2.ipynb” pada GitHub Anda dengan memilih File kemudian “Save a copy in GitHub”.

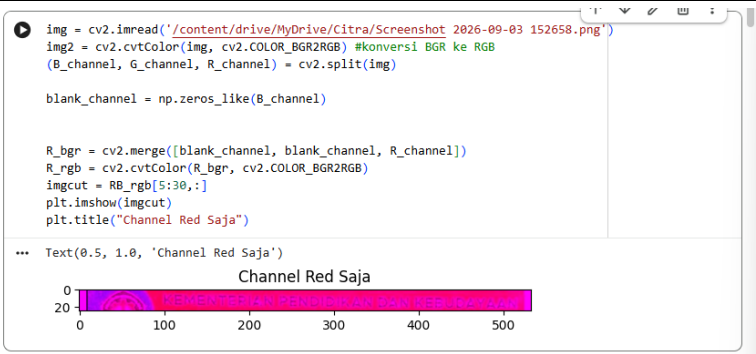
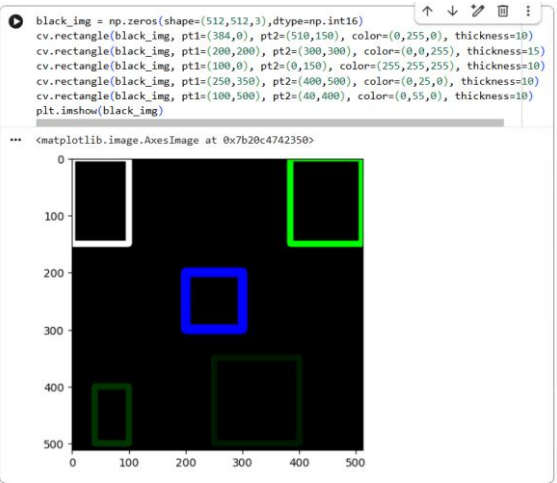
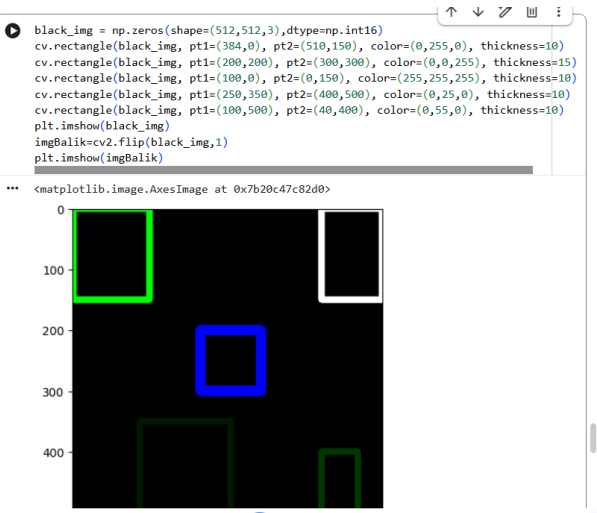
PERTANYAAN PRAKTIKUM D3

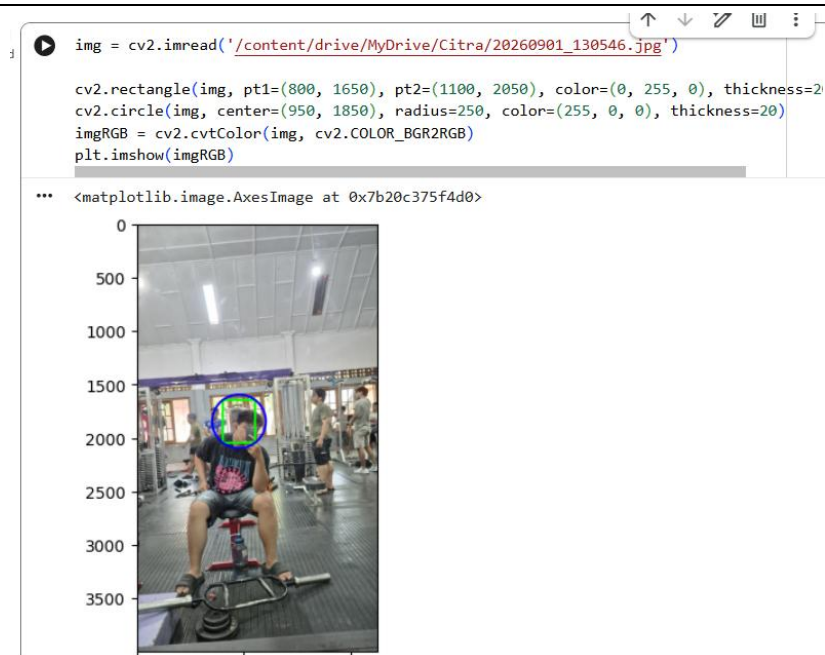
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Apakah perbedaan gambar yang ditampilkan tanpa dan dengan matplotlib? tanpa matplotlib akan menampilkan warna default , jika menggunakan matplotlib secara default akan membaca format rgb
2.	Apakah perbedaan dan pengaruhnya pembuatan black image antara tipe data int16 dan int32? Secara visual tidak ada perubahan , tapi Tipe data int32 membutuhkan memori 4 byte per piksel, sedangkan int16 hanya membutuhkan 2 byte per piksel. Pembuatan <i>black image</i> dengan int32 akan memakan kapasitas RAM tepat dua kali lipat lebih besar dibandingkan int16.
3.	Apakah kegunaan “google.colab.patches import cv2_imshow” pada potongan kode berikut Mengimpor fungsi penampil gambar khusus buatan Google Colab. Fungsi penampil gambar bawaan dari OpenCV, yaitu cv2.imshow(), akan menyebabkan sistem <i>crash</i> jika dijalankan di Colab karena fungsi tersebut mencoba membuka jendela <i>pop-up</i> GUI baru pada sistem operasi (yang tidak didukung oleh <i>browser</i> Colab). Oleh karena itu, <i>patch</i> cv2_imshow ini wajib digunakan agar gambar dapat dirender dan ditampilkan dengan aman langsung di bawah sel eksekusi kode.
4.	Apakah kegunaan “skimage import io” pada potongan kode soal nomor 3

	Perintah from skimage import io digunakan untuk mengimpor modul Input/Output dari <i>library</i> pengolahan citra scikit-image . Modul ini secara khusus menangani proses keluar-masuknya file gambar.
--	--

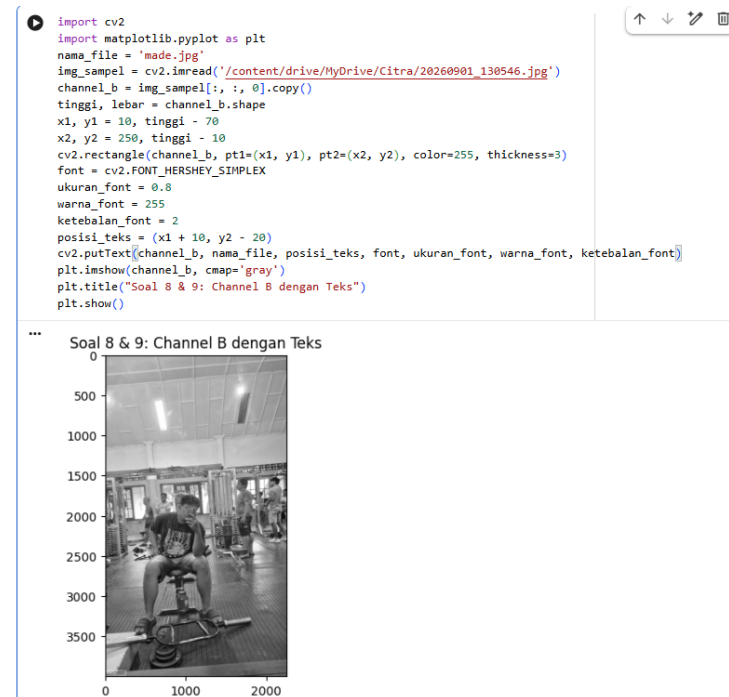
TUGAS PRAKTIKUM D3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Dengan menggunakan figsize, perhatikan apakah ukuran image pixelnya juga berubah? Iya berubah, semakin besar fize, pixel akan semakin banyak
2.	Tampilkan image dalam channel Red-Blue dan Green-Blue saja  <pre> img = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/Citra/Screenshot 2026-09-03 152658.png') img2 = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #konversi BGR ke RGB (B_channel, G_channel, R_channel) = cv2.split(img) blank_channel = np.zeros_like(B_channel) RB_bgr = cv2.merge([B_channel, blank_channel, R_channel]) RB_rgb = cv2.cvtColor(RB_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB) GB_bgr = cv2.merge([B_channel, G_channel, blank_channel]) GB_rgb = cv2.cvtColor(GB_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB) plt.figure(figsize=(12, 6)) plt.subplot(1, 2, 1) plt.imshow(RB_rgb) plt.title("Channel Red-Blue Saja") plt.subplot(1, 2, 2) plt.imshow(GB_rgb) plt.title("Channel Green-Blue Saja") plt.imshow(img2) </pre>
3.	Tampilkan image baris ke 20-115, kolom 25-120!  <pre> img = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/Citra/Screenshot 2026-09-03 152658.png') imgRB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) imgRBsmall = imgRB[20:115, 25:120] plt.imshow(imgRBsmall) </pre>
4.	Tampilkan image baris ke 5-30, semua kolom, channel Red saja!

	
5.	Buat 5 kotak berbagai ukuran dan warna yang berbeda dalam satu image. disarankan menggunakan bilangan acak/random! 
6.	Tampilkan image dengan posisi terbalik! 
7.	Buat rectangle dan circle pada bagian wajah dari image foto s anda saat beraktifitas (bukan pasfoto).



8. Buat rectangle pada bagian sudut bawah kiri channel B pada color space RGB dari citra kitten/ lena/ mandrill/ male/ female/ couple/ sailboat/ peppers!



9.	Lengkapi tulisan nama file pada file citra dari soal no.8. gunakan font, ukuran font, dan warna font yang sesuai keinginan anda. <pre> import cv2 import matplotlib.pyplot as plt nama_file = 'made.jpg' img_sampel = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/Citra/20260901_130546.jpg') channel_b = img_sampel[:, :, 0].copy() tinggi, lebar = channel_b.shape x1, y1 = 10, tinggi - 70 x2, y2 = 250, tinggi - 10 cv2.rectangle(channel_b, pt1=(x1, y1), pt2=(x2, y2), color=255, thickness=3) font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX ukuran_font = 0.8 warna_font = 255 ketebalan_font = 2 posisi_teks = (x1 + 10, y2 - 20) cv2.putText(channel_b, nama_file, posisi_teks, font, ukuran_font, warna_font, ketebalan_font) plt.imshow(channel_b, cmap='gray') plt.title("Soal 8 & 9: Channel B dengan Teks") plt.show() </pre> 
----	---

TUGAS PRAKTIKUM KELOMPOK

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Bentuk kelompok masing-masing terdiri dari 2-3 orang. tiap kelompok lakukan langkah berikut: <pre> img = cv2.imread('/content/drive/MyDrive/Citra/Screenshot 2026-09-03 152658.png') plt.imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)) #konversi BGR ke RGB cv.rectangle(img, pt1=(380,35), pt2=(490,50), color=(0,25,0), thickness=20) cv.rectangle(img, pt1=(20,305), pt2=(170,240), color=(0,25,0), thickness=70) plt.imshow(img) </pre> <matplotlib.image.AxesImage at 0x7b20c3b787d0> 

